

Zaman Serisi Analizi ve Tahmini

Verinin Zamanla Dansı — Geçmişten Geleceğe Tahmin

Dr. Murat Altun · ECS Hafta 8

4

Temel bileşen

Facebook

Prophet kütüphanesi

∞

Uygulamalar

Zaman Serisi Nedir?

Zamanla Kaydedilen Veriler

Tanım

Belirli zaman aralıklarıyla kaydedilen veri noktaları dizisidir.

Sıralama önemlidir — gözlemler birbirine bağımlıdır.

Gerçek Dünya Örnekleri:

- Borsa tahmini (günlük/saatlik)
- Hava sıcaklığı (saatlik)
- E-ticaret satış (aylık)
- Elektrik tüketimi (saatlik)

Kullanım Alanları



Finans

Borsa tahmini, risk analizi



Meteoroloji

Hava durumu tahmini



Sağlık

Hasta sayısı, salgın



Enerji

Tüketim tahmini

Zaman Serisinin Bileşenleri

Trend, Mevsimsellik, Döngü, Düzensizlik

Trend

Uzun vadeli artış/azalış yönü

Yolcu sayısı yıldan yıla artıyor

Mevsimsellik

Düzenli tekrarlayan kalıplar

Her yaz zirve, her kış dip

Döngü

Mevsimsel olmayan uzun dalgalanmalar

Ekonomik genişleme/daralma

Düzensizlik

Rastgele, açıklanamayan dalgalanmalar

Gürültü — tahmin edilemez

$$y(t) = \text{Trend}(t) + \text{Mevsimsellik}(t) + \text{Döngü}(t) + \text{Düzensizlik}(t)$$

Durağanlık (Stationarity)

Zaman Serisi Stabilite

Durağan Seri Nedir?

- ✓ Ortalama zamanla değişmez
- ✓ Varyans zamanla değişmez
- ✓ Otokorelasyon zamanla değişmez

Neden Önemli?

Çoğu istatistiksel model durağan veri varsayar!

ADF Testi

$p\text{-value} < 0.05 \rightarrow \text{Durağan}$
 $p\text{-value} > 0.05 \rightarrow \text{Durağan değil}$

Durağan Hale Getirme

1. Fark Alma (Differencing)
2. Log Dönüşümü
3. Mevsimsel Fark

Klasik Tahmin Yöntemleri

ARIMA, SARIMA, Üstel Düzleştirme

Naif Tahmin

Son değeri gelecek olarak kullan

Hareketli Ort.

Son n dönemin ortalaması

Üstel Düzleştirme

Yakın geçmişe daha fazla ağırlık

ARIMA

AutoRegressive Integrated MA

SARIMA

Mevsimsel ARIMA

Facebook Prophet

Meta'nın Zaman Serisi Tahmin Aracı

Avantajları

- ✓ Eksik veriyi tolere eder
- ✓ Otomatik trend değişim tespiti
- ✓ Python ve R desteği
- ✓ Tatil/özel gün desteği
- ✓ Yorum yapılabilir bileşenler
- ✓ Kolay hiperparametre ayarı

Model Bileşenleri

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon(t)$$

$g(t)$ = Trend fonksiyonu

$s(t)$ = Mevsimsellik (Fourier)

$h(t)$ = Tatil/özel gün etkileri

$\epsilon(t)$ = Hata terimi (gürültü)

Kurulum: `pip install prophet`

Prophet ile Tahmin

Adım Adım Uygulama

1 Veri Hazırla

ds (tarih) ve y (değer) sütunları

2 Model Oluştur

```
Prophet(yearly_seasonality=True)
```

3 Eğit

```
model.fit(prophet_df)
```

4 Gelecek Oluştur

```
make_future_dataframe(periods=90)
```

5 Tahmin Yap

```
forecast = model.predict(future)
```

6 Görselleştir

```
model.plot(forecast)
```

Prophet Parametreleri

Averlama ve Tuning

Parametre	Varsayılan	Açıklama
changepoint_prior_scale	0.05	Trend esnekliği
seasonality_prior_scale	10	Mevsimsellik gücü
yearly_seasonality	True	Yıllık mevsimsellik
weekly_seasonality	True	Haftalık mevsimsellik
interval_width	0.80	Güven aralığı genişliği

Model Değerlendirme

Metrikler ve Çapraz Doğrulama

Başarı Metrikleri

MAE

Ortalama Mutlak Hata — kolay yorumlanır

RMSE

Kök Ortalama Kare Hata — büyük hatalara hassas

MAPE

Yüzdesel hata — farklı ölçekler arası karşılaştırma

Prophet Çapraz Doğrulama

```
cross_validation(  
    model,  
    initial='365 days',  
    period='90 days',  
    horizon='90 days')  
  
initial: Eğitim dönemi  
period: Kesme arası mesafe  
horizon: Tahmin ufku
```

Gerçek Dünya Uygulamaları

Farklı Endüstrilerde Zaman Serisi



Perakende

Satış tahmini
Stok optimizasyonu



Finans

Hisse senedi fiyatı
Döviz kuru



Enerji

Tüketim tahmini
Güneş enerjisi



Sağlık

Hasta sayısı
Salgın modelleme



Web/IT

Trafik tahmini
Sunucu kapasitesi



Ulaşım

Yolcu sayısı
Talep tahmini

Özet ve Sonuç



Bileşenler

Trend, mevsimsellik, döngü ve düzensizlik — dört temel yapı taşı.



Durağanlık

Zaman serisinin durağan olması şarttır. ADF ile test edin.



Klasik Yöntemler

ARIMA/SARIMA deneyime sahip yöntemler. Baseline model olarak kullanın.



Facebook Prophet

Modern, kullanıcı-dostu, eksik veri toleranslı ve tatil desteğine sahip.



Değerlendirme

MAE/RMSE/MAPE metrikleri ve çapraz doğrulama şarttır.



Uygulamalar

Finans, perakende, enerji, sağlık — zaman serisi her yerde vardır.

Zaman serisi tahmini, verinin geçmişini anlayarak geleceği öngörmektir. Başarı, doğru bileşen ayrıştırmasında yatar.